

Notice d'utilisation du SmartCharger

Table des matières

1. Présentation du SmartCharger	- 2 -
1.1. Présentation générale	- 2 -
1.2. Câblage	- 3 -
1.2.1 Monophasé 230V CA	- 3 -
1.2.2 Triphasés 400V CA	- 4 -
1.3. Diagnostiques visuels	- 6 -
2. Types de configurations WIFI	- 7 -
3. Configuration du SmartCharger	- 11 -
3.1. Connexion au Module TIC	- 11 -
3.2. Configuration du SmartCharger	- 12 -
3.2.2. Mode Station WIFI (connexion sur un point d'accès de l'habitat)	- 14 -
3.2.3. Mode Point d'Accès WIFI.....	- 16 -
3.2.4 Configuration des ports de services	- 17 -
3.2.5 Configuration du Module TIC	- 18 -
3.2.6 Fin de configuration	- 19 -
4. Exploitation du SmartCharger	- 20 -
5. Configurations de charge VE	- 23 -
6. Dépannage.....	- 23 -

1. Présentation du SmartCharger

1.1. Présentation générale

Le SmartCharger est conçu pour optimiser la recharge d'un véhicule électrique (VE) tout en limitant les risques de disjonction du compteur Linky liés à une surcharge (surintensité) du réseau électrique domestique.

La puissance disponible du compteur Linky dépend du contrat souscrit auprès du fournisseur d'énergie (6 kVA, 9 kVA, 12 kVA, etc.). En cas de dépassement de la puissance autorisée, le compteur dispose d'un dispositif de coupure automatique pouvant interrompre l'alimentation électrique du logement. Il est donc essentiel de maîtriser la consommation afin de ne pas excéder la puissance maximale disponible.

Pour répondre à cette contrainte, le SmartCharger surveille en temps réel les données de consommation électrique du logement. Connecté au module TIC (fig.1) via le réseau Wi-Fi, ce dispositif intelligent adapte automatiquement la puissance de recharge du véhicule électrique (VE) afin de garantir une recharge sécurisée, sans dépassement de puissance et par conséquent, sans disjonction du compteur Linky. Se basant sur les informations **ISOUSC** et **IINST** respectivement les intensités souscrite et instantanée du Module TIC, le SmartCharger maximisera **IINST** par la variation de puissance du VE afin de ne jamais dépasser **ISOUSC** tout au long du cycle de charge.

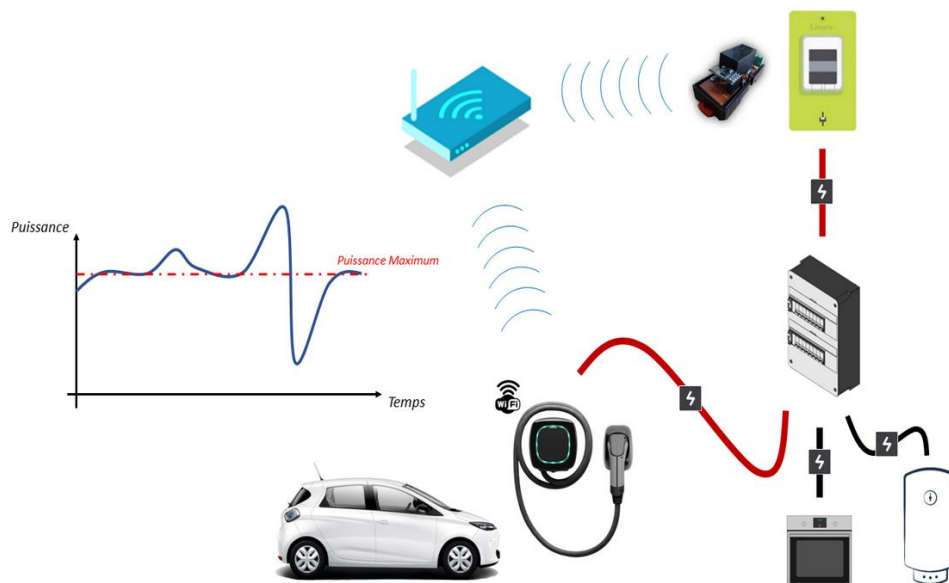


Figure 1 : Dispositif SmartCharger

1.2. Câblage

Le SmartCharger doit être intégré sur un équipement ET3K dans un tableau électrique ou la SmartCharger Box.



Risque de graves dommages matériels et de blessures corporelles sérieuses dus, par exemple, au feu ou à un choc électrique ayant pour origine une installation électrique incorrecte.

Seule une personne justifiant de connaissances de base dans les domaines suivants peut assurer une installation électrique sécurisée :

- raccordement aux réseaux d'installation
- raccordement de différents appareils électriques
- pose de câble

Seuls les professionnels compétents ayant été formés dans le domaine de la technologie de l'installation électrique possèdent, en général, ces compétences et cette expérience. Si ces conditions minimum ne sont pas remplies ou ignorées de quelque manière que ce soit, vous serez entièrement responsable en cas de dommages sur des biens ou sur des personnes.

1.2.1 Monophasé 230V CA

Le câblage de l'ET3K doit respecter les [préconisations du constructeur](#) et être alimenté et protégé par un disjoncteur C2 sur l'installation 230 V CA, 50 Hz (fig.2). Un contacteur de 32A doit permettre la commutation de la puissance vers le VE et doit être protégée par un l'intermédiaire d'un disjoncteur C32 vers le connecteur J-1772.

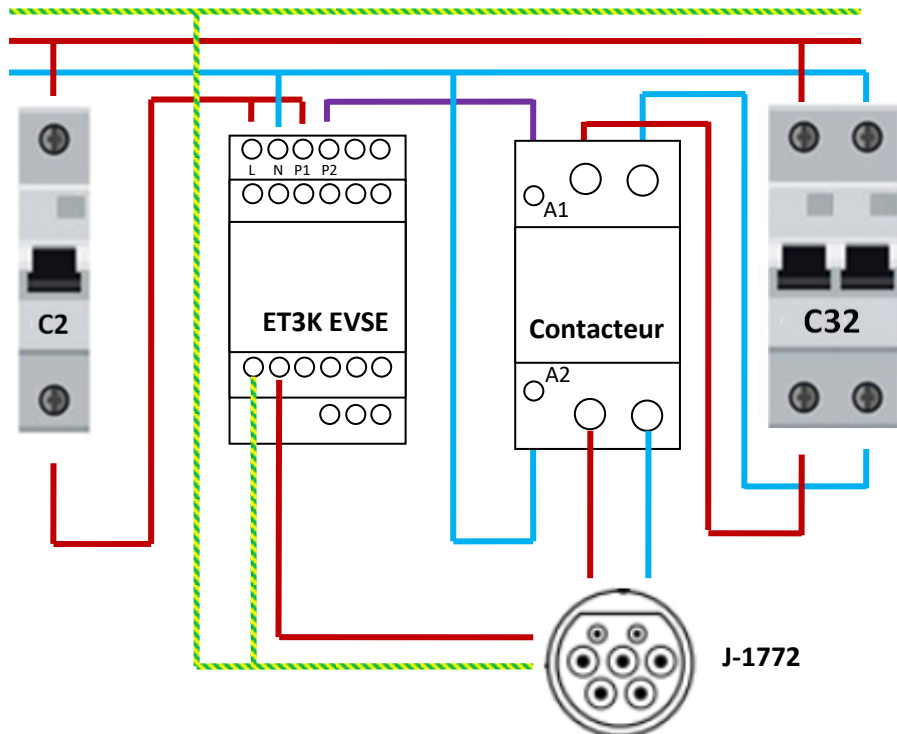


Figure 2 : Schéma de câblage de l'ET3K en 240 V Monophasé

Tension nominale :	230V CA, 50 Hz
Puissance nominale :	< 7400 W
Bornes de raccordement :	Bornes à vis pour max 2 x 1,5 ² , 0,5 Nm
Température ambiante:	-10 à 25 °C
Protection requise:	Disjoncteur 32 A
Protocole de communication:	802.11 b/g/n
Fréquence de fonctionnement:	80 - 160 MHz

1.2.2 Triphasés 400V CA

Le câblage de l'ET3K doit respecter les [préconisations du constructeur](#) et être alimenté et protégé par un disjoncteur C2 sur l'installation 230 V CA, 50 Hz (fig.3). Un contacteur de 32A doit permettre la commutation de la puissance vers le VE et doit être protégée par un l'intermédiaire d'un disjoncteur C32 vers le connecteur J-1772.

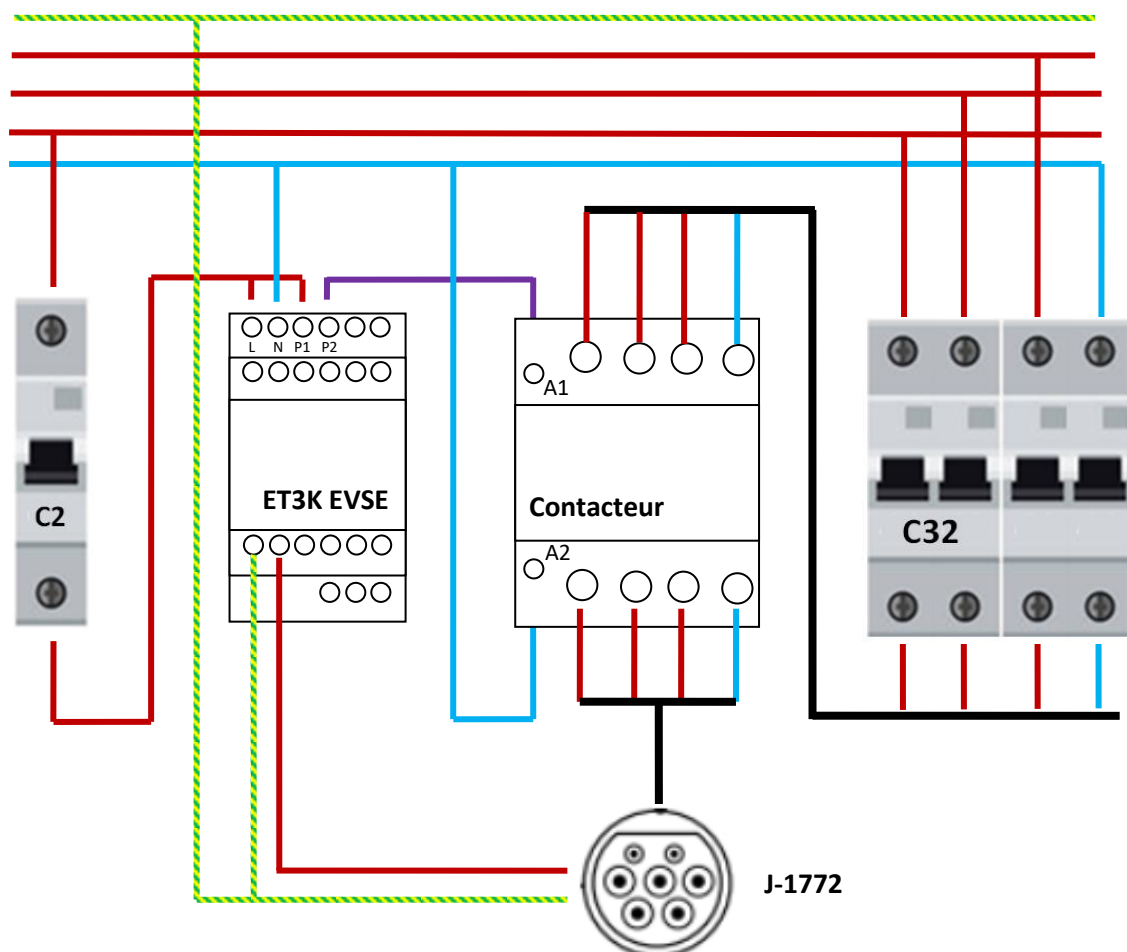


Figure 3 : Schéma de câblage de l'ET3K en 400 V Triphasés

Tension nominale :	400V CA, 50 Hz
Puissance nominale :	< 21600 W
Bornes de raccordement :	Bornes à vis pour max 2 x 1,5 ² , 0,5 Nm
Température ambiante:	-10 à 25 °C
Protection requise:	Disjoncteur Tétrapolaire 32 A
Protocole de communication:	802.11 b/g/n
Fréquence de fonctionnement:	80 - 160 MHz

L'équipement SmartCharger doit être **positionné et vissé** sur le module **ET3K EVSE Controller** (PE, CP, PP, +5V, B- et A-) (fig.4); le module est directement alimenté par l'intermédiaire du 5Vdc délivré par le module **ET3K EVSE Controller**. Le raccordement des signaux **PE, CP et PP** doit être effectué par l'intermédiaire du connecteur 3 points.



Figure 4 : Positionnement du SmartCharger sur l'ET3K

Le signal **PP (Proximity Pilot)** peut être déployé sur le connecteur **J-1772** pour permettre un raccordement en mode **socket**, avec une prise connecteur **J-1772** sur le tableau. Pour plus de détails veuillez consulter les [préconisations du constructeur](#) de l'ET3K.

1.3. Diagnostiques visuels

Le SmartCharger (fig.5) comporte différents éléments de diagnostic:

- LED d'alimentation renseignant de l'état de fonctionnement de l'équipement,
- Un bouton Reset, permettant une réinitialisation de l'équipement.

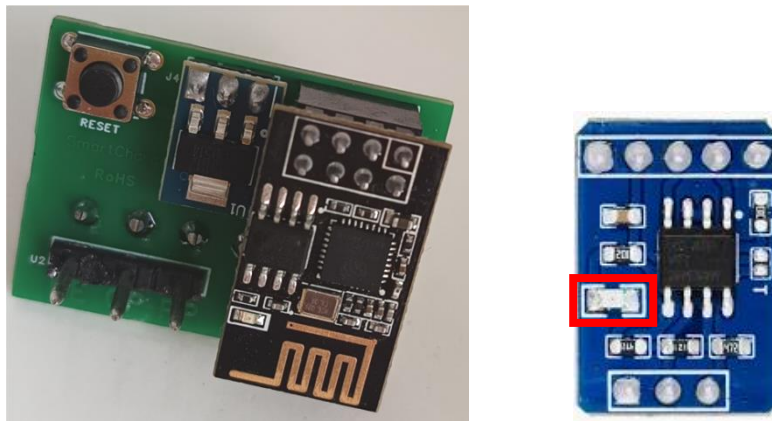


Figure 5 : Interface SmartCharger

La **LED rouge** située sous l'ESP01 (cartelette noire) permet d'indiquer l'état d'alimentation du SmartCharger; lorsque la LED est allumée, celui-ci est sous tension.

Le bouton **Reset** permet un retour en configuration d'origine, il doit être pressé pendant 2 secondes pour être effectif, et permettra un retour dans la configuration d'origine de l'équipement.

2. Types de configurations WIFI

Le choix du type de configuration est un paramètre crucial lors de l'installation de votre équipement;



Le SmartCharger peut utiliser 2 modes de fonctionnement WIFI (Station ou Point d'accès) :

Le mode **station** (fig.2, 3 & 4) est un mode où le SmartCharger est connecté à un *hotspot* WIFI (Box Internet, répéteur WIFI, etc.) et permet un accès aux données TIC du compteur Linky au travers du WIFI domestique.

Le mode **Point d'Accès** (fig.5) est un mode où le SmartCharger est un *hotspot* WIFI pouvant accueillir les connexions des terminaux (stations) souhaitant interagir avec le SmartCharger.

Dans la majorité des cas, le SmartCharger devra être configuré en mode station et configuré pour être connecté sur un point d'accès WIFI de l'habitat disponible à proximité (BOX Internet, répéteur, etc.).

Dans un premier contexte, par l'intermédiaire d'une couverture WIFI partageant le même réseau Local Area Network (LAN) (fig.2) avec :

- Le SmartCharger est connecté sur la BOX Internet "SFR_20DA",
- Le Module TIC est connecté sur la BOX Internet "SFR_20DA".

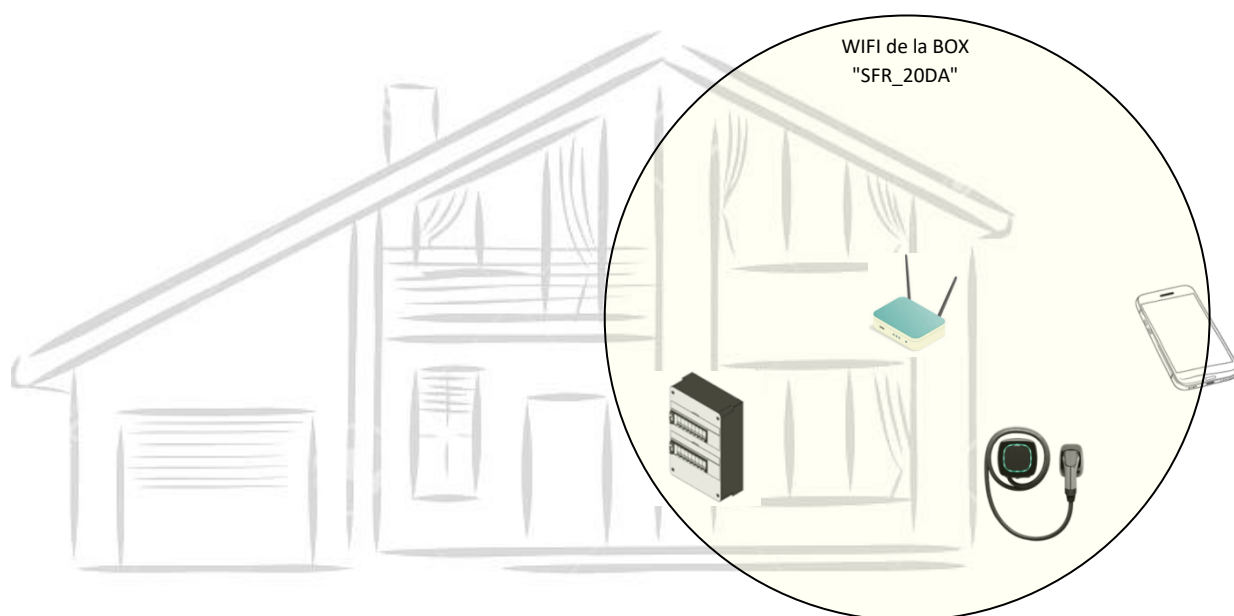


Figure 2 : SmartCharger intégré avec le Module TIC dans la même zone de couverture WIFI (BOX Internet "SFR_20DF")

Dans un second contexte, par l'intermédiaire de couvertures WIFI différentes et partageant le même réseau Local Area Network (LAN) (fig.3):

- Le SmartCharger est connecté sur le WIFI étendue "PLUG_01",
- Le Module TIC est connecté sur la BOX Internet "SFR_20DA"

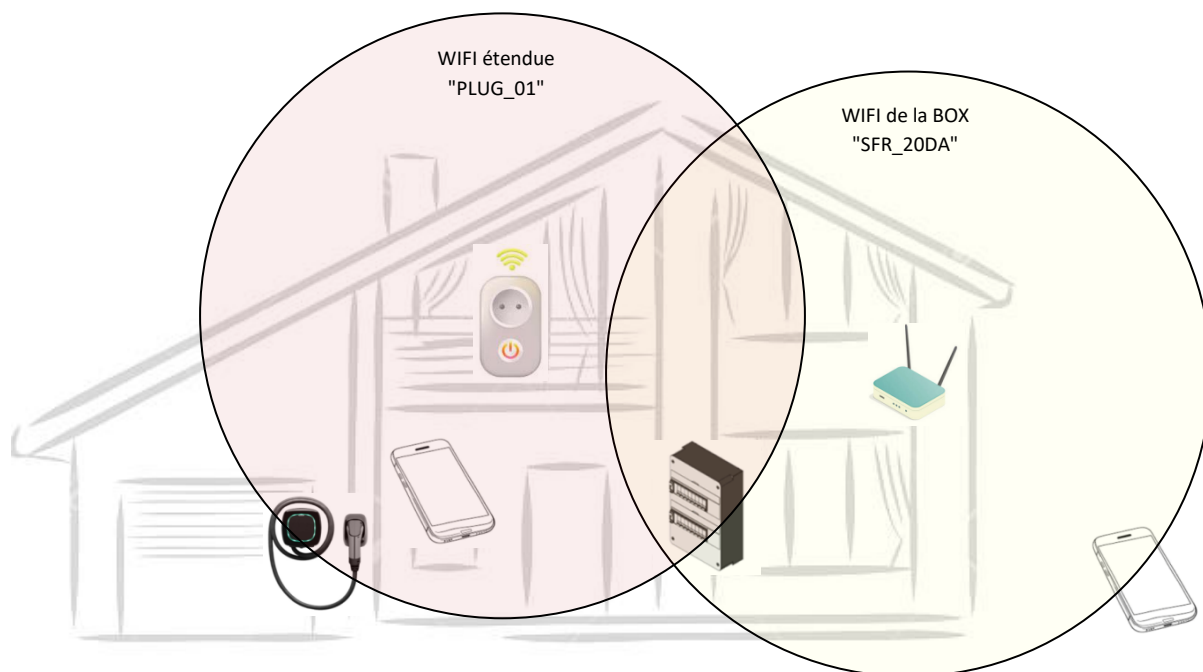


Figure 3 : SmartCharger intégré dans la couverture WIFI étendue "PLUG_01" et le Module TIC sur la couverture WIFI de la BOX "SFR_20DA" sur le même LAN

Dans un contexte **moins couramment utilisé** (fig.4), le SmartCharger peut aussi être connecté en **mode station** sur le Module TIC (se couvrant mutuellement). Ne partageant néanmoins pas le même réseau LAN cette configuration n'offre pas la possibilité de connexion sur ces équipements au travers du réseau principal de l'habitat "SFR_20DA", mais garantit toutefois la recharge du VE sans risque de disjonction par la communication entre les deux équipements.

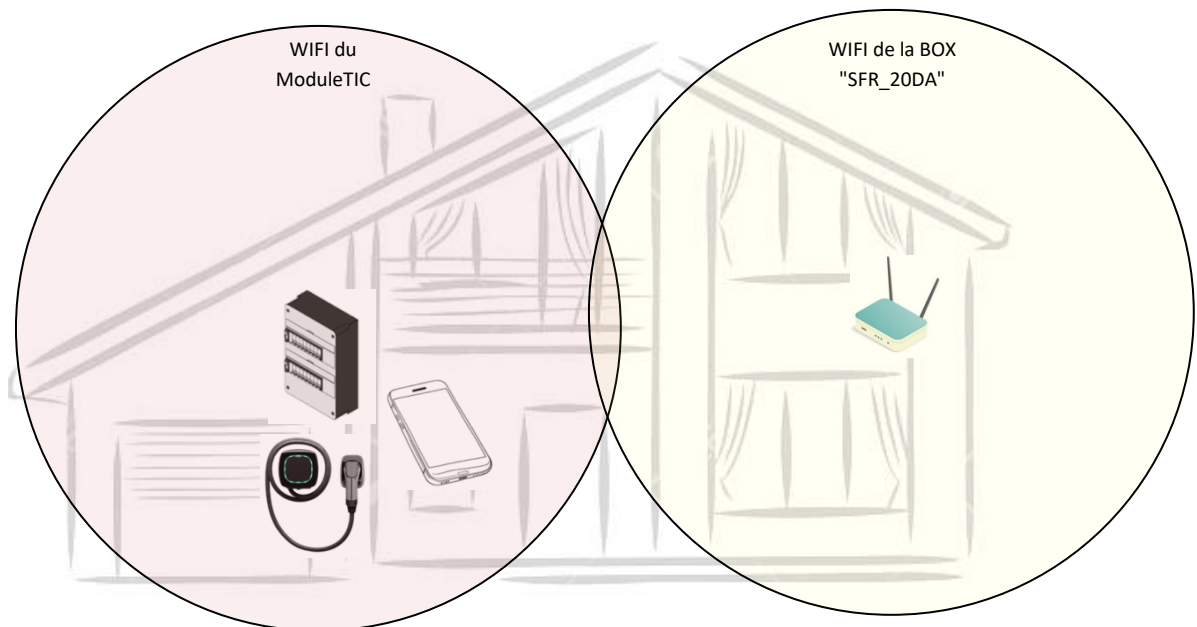


Figure 4 : SmartCharger et ModuleTIC se couvrant mutuellement

Dans l'ensemble des cas exposés précédemment, le SmartCharger en **mode station** et le Module TIC sont connectés et partagent le même réseau au travers **de points d'accès WIFI** et peuvent être consultés par l'intermédiaire de terminaux (Ordinateur, smartphone, tablette, etc.) sur ce même réseau LAN.

Le mode **point d'accès, moins couramment utilisé**, permet l'ouverture d'un *hotspot* WIFI par le SmartCharger lui-même (fig.5), ce mode de fonctionnement **sans connexion à un point d'accès WIFI de l'habitat** permet l'installation d'un SmartCharger :

- Dans une habitation sans BOX Internet ni point d'accès WIFI,
- Ou tout simplement dé-corrélé du réseau LAN.

Dans ce contexte, le terminal souhaitant interagir avec le SmartCharger devra établir une connexion WIFI avec le SmartCharger et rester dans la zone de couverture WIFI de celui-ci. Ce type de configuration est donc la moins appréciée, car elle ne bénéficie pas de la couverture réseau LAN disponible dans le domicile, et implique une procédure de **déconnexion du réseau LAN et reconnexion sur le SmartCharger pour permettre de consulter l'état de charge** (fig.5).

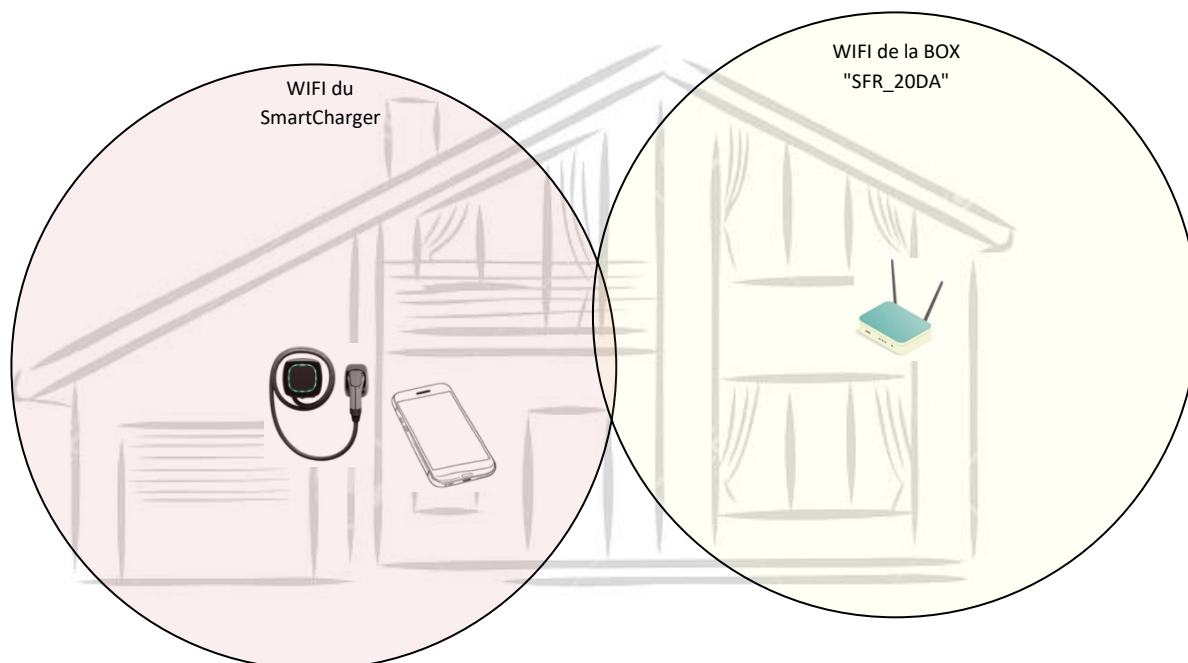


Figure 5 : SmartCharger seul sans ModuleTIC

N'ayant pas la capacité de visualisation des données de consommation par le Module TIC, le SmartCharger devient dans ce contexte un chargeur à puissance constante mais réglable au travers de son interface.

3. Configuration du SmartCharger

La configuration du SmartCharger **doit respecter** les préconisations suivantes:

- Le SmartCharger doit être sous tension,
- La configuration doit être effectuée avec un terminal positionné dans la zone de couverture WIFI du SmartCharger (fig.10) (35 mètres recommandés),
- En configuration **Station WIFI** (se référer au chapitre 2.), le SmartCharger doit être dans la zone de couverture du point d'accès WIFI (BOX, routeur, etc.) (fig.10).

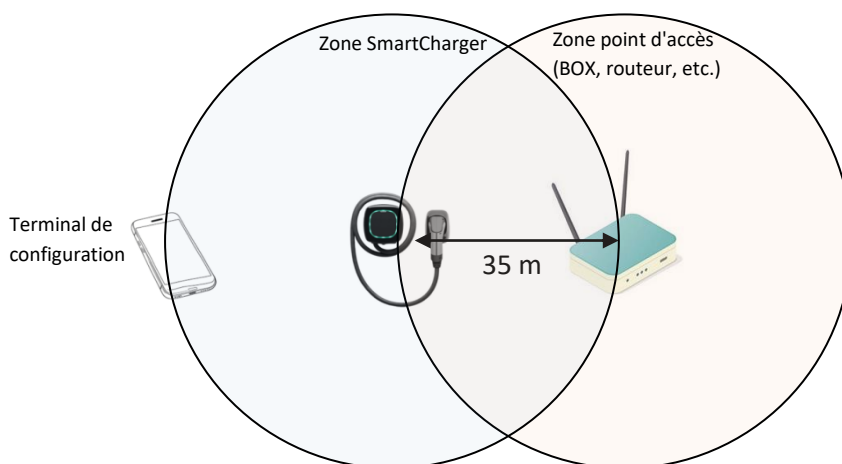
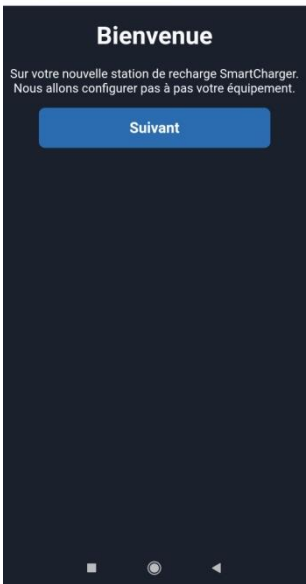


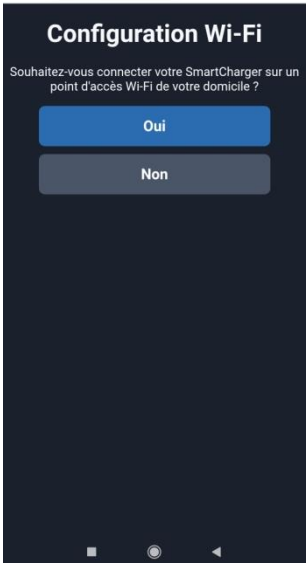
Figure 10 : Zone de couverture WIFI

3.1. Connexion au Module TIC

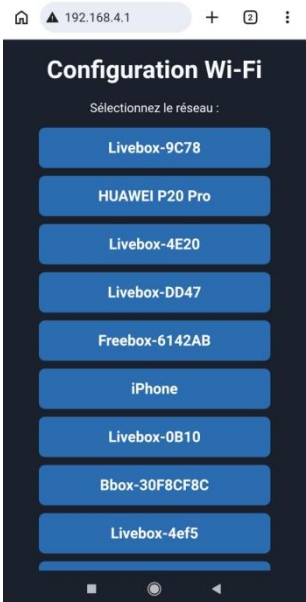
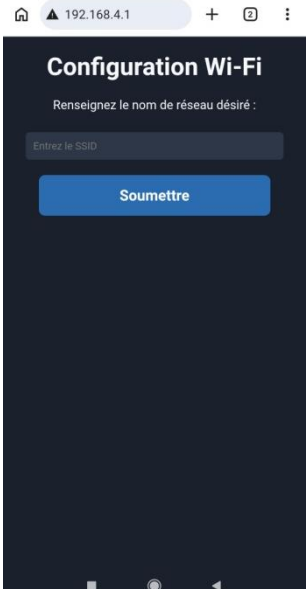
Etape	Interface	Remarques
1		Se connecter au WIFI du Module TIC en utilisant le QR-Code suivant :  Ou, effectuer une connexion manuelle au WIFI du Module TIC: • Nom du réseau : SmartCharger • Mot de passe : SmartCharger • Chiffrement : WPA / WPA2

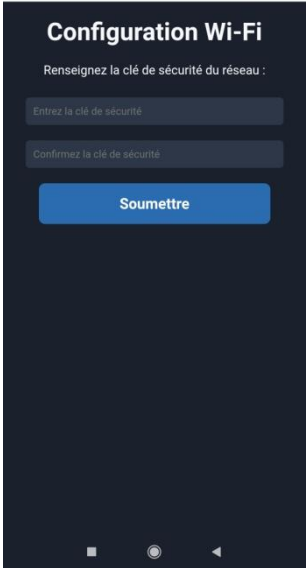
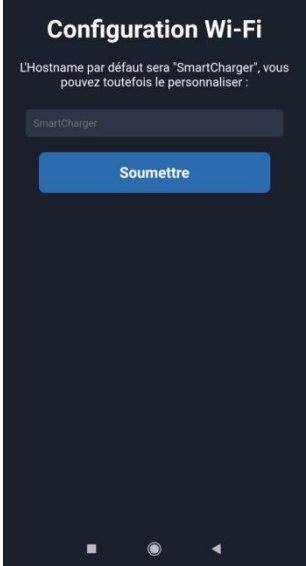
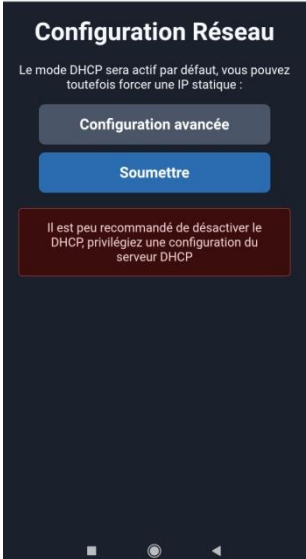
3.2. Configuration du SmartCharger

Etape	Interface	Remarques
2	 The screenshot shows a mobile web interface with a dark blue background. At the top, the address bar shows '192.168.4.1'. The main heading is 'Bienvenue' (Welcome). Below it, the text reads: 'Sur votre nouvelle station de recharge SmartCharger. Nous allons configurer pas à pas votre équipement.' (On your new SmartCharger charging station. We will configure your equipment step by step). A blue button labeled 'Suivant' (Next) is centered below the text.	Se connecter à l'interface Web du SmartCharger en utilisant le QR-Code suivant :  Or by the URL : • http://192.168.4.1 Cliquer sur le bouton Suivant (passer à l'étape 3).  Si vous utiliser un Smartphone pour effectuer la configuration du SmartCharger, assurez-vous que seul le WIFI est activé; veuillez désactiver les données mobile.
3	 The screenshot shows a mobile web interface with a dark blue background. The heading is 'Réseau électrique :' (Electrical network :). Below it, the text reads: 'Sélectionnez votre réseau :' (Select your network :). There are two blue buttons: '240V Monophasé' and '400V Triphasés'. At the bottom, a red warning box contains the text: 'Cette configuration est cruciale lors de l'utilisation du Module TIC !' (This configuration is crucial during the use of the TIC Module !).	Configurer le réseau électrique en cliquant sur les boutons: • 240V Monophasé • 400V Triphasés  La configuration du réseau électrique est un élément crucial des paramètres du SmartCharger dans un contexte d'asservissement avec le Module TIC.

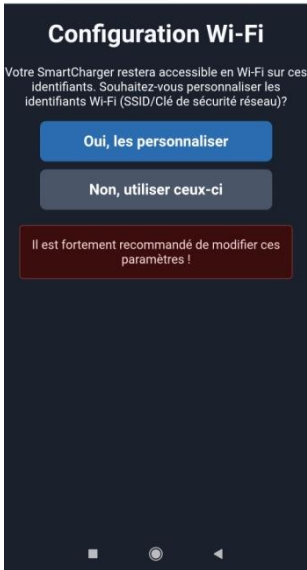
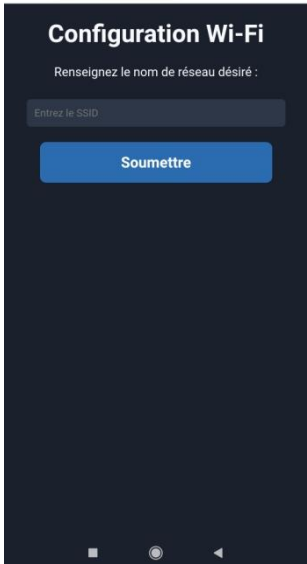
4		Configurer le mode de fonctionnement souhaité en cliquant sur les boutons: • Oui (Mode Station) (passer à l'étape 5.1) • Non (Mode Point d'Accès) (passer à l'étape 6.1) Le mode de fonctionnement est un élément crucial de la configuration du SmartCharger, pour plus d'informations concernant les différents modes de fonctionnement WIFI, se référer aux chapitre 2. Types de configurations WIFI du SmartCharger.
---	---	---

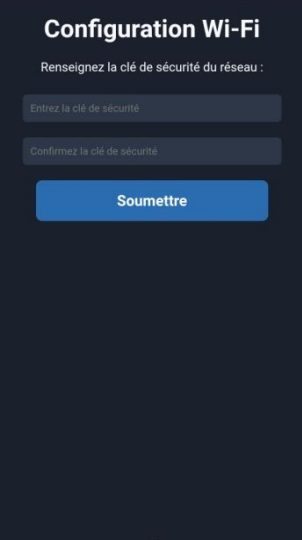
3.2.2. Mode Station WIFI (connexion sur un point d'accès de l'habitat)

5.1		Sélectionner le nom du réseau souhaité dans la liste des réseaux disponibles (passer à l'étape 5.3).  Si le réseau n'est pas visible dans la liste, cliquer sur le bouton Saisie manuelle, puis renseigner le nom du réseau (passer à l'étape 5.2).
5.2		La Saisie Manuelle permet de renseigner le SSID du réseau qui est caché ou non présent dans la liste des réseaux disponibles. Renseigner le nom du réseau (SSID) souhaité puis cliquer sur le bouton Soumettre (passer à l'étape 5.3).

5.3		Renseigner la clé de sécurité du réseau associé puis cliquer sur le bouton Soumettre (passer à l'étape 5.4).
5.4		Renseigner l'Hostname si vous souhaitez le personnaliser puis cliquer sur le bouton Soumettre (passer à l'étape 5.5). Ou simplement cliquer sur le bouton Soumettre si vous souhaitez utiliser celui par défaut (passer à l'étape 5.5). Le nom d'hôte Hostname est un mécanisme permettant d'interroger l'équipement sur le réseau sans connaître son adresse IP. La configuration par défaut de l'Hostname est "SmartCharger".
5.5		Cliquer sur le bouton Soumettre si vous souhaitez utiliser une configuration DHCP (passer à l'étape 7). Ou renseigner les champs de configurations avancées: • Adresse IP, • Masque de sous réseau, • Passerelle. Puis cliquer sur le bouton Soumettre (passer à l'étape 7). Il est reste néanmoins conseillé d'utiliser la configuration du serveur DHCP de la station WIFI (Box internet, routeur, répéteur, etc.) pour une meilleure fiabilité sur le réseau.

3.2.3. Mode Point d'Accès WIFI

Etape	Interface	Remarques
6.1		Le Module TIC est dans la configuration suivante: • Nom du réseau : SmartCharger • Mot de passe : SmartCharger • Chiffrement : WPA / WPA2 Cliquer sur le bouton Oui les personnaliser, si vous souhaitez personnaliser ces paramètres (SSID / Mot de passe) (passer à l'étape 6.2). Cliquer sur le bouton Non, utiliser ceux-ci, si vous souhaitez garder cette configuration (passer à l'étape 7).  Veiller à bien mémoriser cette nouvelle configuration; un Reset est néanmoins possible à tout moment pour effectuer un retour en configuration d'origine, puis recommencer la configuration de l'équipement.
6.2		Renseigner le nom du réseau souhaité puis cliquer sur le bouton Soumettre (passer à l'étape 6.3).  Le réseau sera accessible lors du redémarrage du SmartCharger.

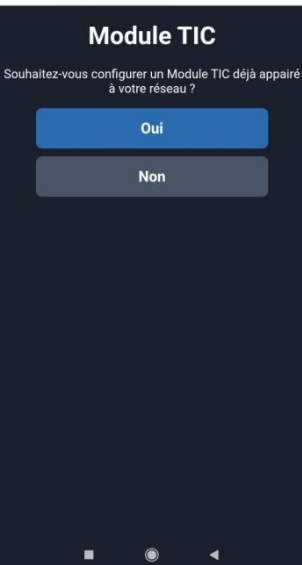
6.3		Renseigner la clé de sécurité souhaitée puis cliquer sur le bouton Soumettre (passer à l'étape 7).  Le réseau sera accessible lors du redémarrage du SmartCharger.
-----	---	---

3.2.4 Configuration des ports de services

7		Le SmartCharger utilise un serveur WEB par défaut sur le port 80 pour être consulté sur le réseau. Il est possible <u>mais peu recommandé</u> de modifier ce port de service. Cliquer sur le bouton : • Oui, utiliser le 80 (pour garder le port par défaut), • Non, le modifier (pour le personnaliser).  Le changement du port de service WEB implique l'utilisation explicite de celui-ci à la connexion; le standard WEB utilise le 80, et permet une connexion directe via l'URL : http://SmartCharger.local Un changement de port (exemple 93), implique l'utilisation de l'URL suivant : http://SmartCharger.local:93
---	---	---

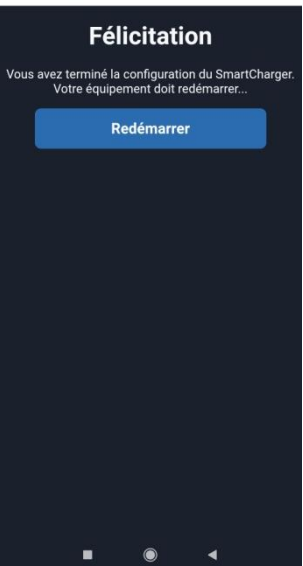
7		Le SmartCharger utilise un serveur WEB Socket par défaut sur le port 443. Il est possible de modifier ce port de service. Cliquer sur le bouton : • Oui, utiliser le 443 (pour garder le port par défaut), • Non, le modifier (pour le personnaliser).
---	---	---

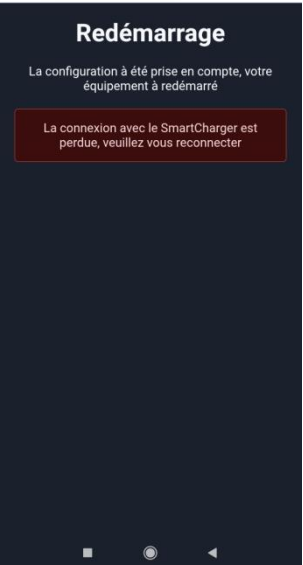
3.2.5 Configuration du Module TIC

8		Le SmartCharger peut établir une communication avec le Module TIC pour extraire les données TIC issues du compteur Linky au travers du réseau. Cliquer sur les boutons : • Oui pour configurer un Module TIC (passer à l'étape 9) • Non pour ne pas le configurer (passer à l'étape 10)  Le SmartCharger est conçu pour communiquer avec le Module TIC au travers du réseau pour éviter les risques de disjonction par la lecture des données de consommation du compteur Linky.
---	--	--

9		Saisir les paramètres du Module TIC sur le réseau, puis cliquer sur Soumettre (passer à l'étape 10).  Le champ Hostname / Adresse IP peut recevoir : • L'hostname "ModuleTIC" où un autre hostname renseigné (étape 4.4 de la notice du Module TIC), • Une adresse IP lorsque celle-ci est statique ou figée par le serveur DHCP (étape 4.5 de la notice du Module TIC). Le champ Port WS concerne le port WebSocket du Module TIC renseigné (étape 7 de la notice du Module TIC).  L'utilisation de l'Hostname utilise les mécanismes liés au réseau (BOX Internet, routeur, etc.) et demande parfois une configuration de la part des équipements réseaux.
---	---	--

3.2.6 Fin de configuration

10		La configuration du SmartCharger est maintenant terminée. Cliquer sur le bouton Redémarrer pour que la configuration soit prise en compte.
----	---	---

11		Le SmartCharger à enregistré les paramètres saisies avec succès; néanmoins, cette action à forcer un redémarrage de l'équipement et ainsi fait disparaître le point d'accès SmartCharger sur lequel vous étiez connecté. Poursuivez au chapitre suivant 4. Exploitation du SmartCharger.
----	---	--

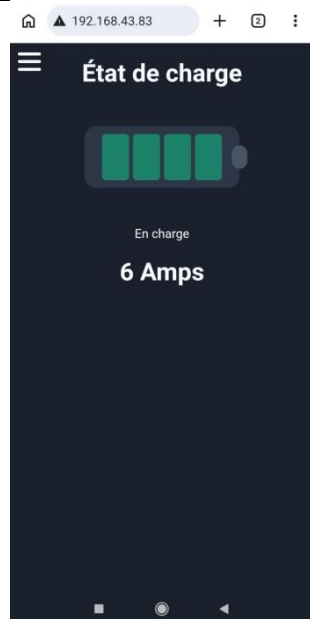
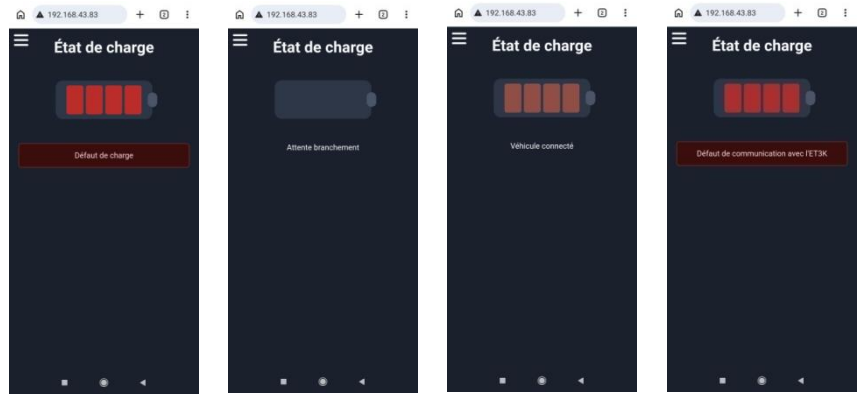
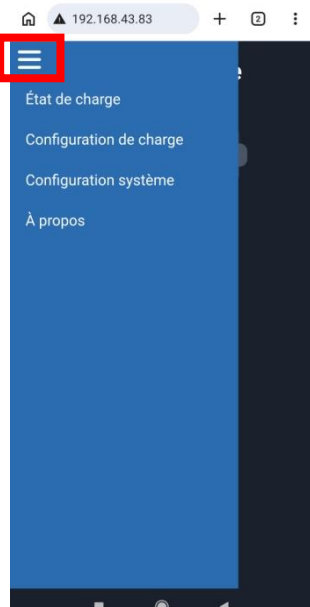
4. Exploitation du SmartCharger

La connexion au SmartCharger diffère en fonction de la configuration WIFI effectuée précédemment. Dans **la majorité des cas**, en mode **station (connecté à un point d'accès WIFI du domicile)**, la connexion au SmartCharger doit être effectuée de la manière suivante :

- **Connecter** votre terminal (PC, Smartphone, etc.) à votre réseau WIFI,
- **Ouvrir** un navigateur WEB (Chrome, Firefox, etc.),
- **Utiliser** les URLs suivantes :
 - <http://192.168.x.xxx>
 - <http://SmartCharger.local>

Dans **les cas plus particuliers** du mode **point d'accès (sans connexion à un point WIFI du domicile)**, la connexion au SmartCharger doit être effectuée de la manière suivante :

- **Connecter** votre terminal (PC, Smartphone, etc.) à votre réseau WIFI du SmartCharger,
- **Ouvrir** un navigateur WEB (Chrome, Firefox, etc.),
- **Utiliser** l'URL : <http://192.168.4.1>.

	La page principale renseigne de l'état de charge du VE et de la communication avec l'ET3K. Un message d'erreur s'affiche en rouge, lorsqu'une erreur est présente, autrement l'état de charge du VE ainsi que son courant de charge instantané s'affiche. 
	Un menu de navigation est présent en haut à gauche et permet d'accéder au différents onglets de navigation du SmartCharger : • Etat de charge • Configuration de charge • Configuration système



La page de **Configuration de charge** permet de paramétrer la charge :

Le bouton **Heures creuses uniquement** permet d'activer la charge uniquement pendant les heures creuses et ainsi d'effectuer une coupure de charge automatique au passage en heures pleines.

Le courant limite de charge concerne la valeur de courant maximum que le chargeur peut fournir au VE. Peu importe la puissance disponible sur le réseau électrique, le courant de charge n'excèdera pas cette valeur.

Le courant dégradé concerne la valeur de courant de charge lorsque le SmartCharger perd la communication avec le Module TIC au travers du réseau (Instabilité WIFI, réseau ou autre.).



Pour plus de détails concernant le processus de charge, se référer au **chapitre 5. Configurations de charge VE.**



La page de configuration système permet d'obtenir une visualisation complète de la configuration du SmartCharger:

- Version logicielle
- Type de réseau électrique configuré
- Paramètres réseaux
- Paramètre du Module TIC

Le bouton **Basculer le Thème** permet de basculer entre :

- Thème sombre
- Thème clair

Le bouton **Retour Usine** permet une réinitialisation du Module TIC en configurations d'origines.



Le retour en configuration usine à le même effet qu'un appui sur le bouton **Reset**, et impose une reconfiguration de l'équipement.

5. Configurations de charge VE

L'onglet de **Configuration de charge** est l'outil permettant la charge optimisée du VE. Bien que le SmartCharger soit conçu pour **maximiser la charge du VE en minimisant les risques de disjonction** du compteur Linky, le SmartCharger est en mesure d'effectuer les charges de différentes manières;

Charger au plus vite, pour répondre à ce critère, il est nécessaire de positionner le **Courant limite de charge** à son maximum (32A). Peu importe la puissance du contrat souscrit, le SmartCharger ne dépassera pas la puissance maximum du compteur et permettra une recharge la plus rapide possible, en prenant soin de garantir la non disjonction. Se basant sur les informations **ISOUSC** et **IINST** respectivement les intensités souscrite et instantanée du Module TIC, le SmartCharger maximisera **IINST** autour de **ISOUSC** tout au long du cycle de charge sans dépasser cette valeur.

Charger à puissance fixe, pour répondre à ce critère, il est nécessaire de positionner le **Courant limite de charge** à la valeur que vous souhaitez pour permettre une recharge douce (préservant la batterie). En effet, il n'est pas toujours nécessaire d'effectuer des charges rapides et cette fonctionnalité permet la recharge avec une intensité fixe en prenant soin de garantir la non disjonction de votre réseau. Se basant sur les informations **ISOUSC** et **IINST** respectivement les intensités souscrite et instantanée du Module TIC, le SmartCharger effectuera la recharge autour de la valeur de **courant limite de charge** tout au long du cycle de charge sans dépasser la valeur **ISOUSC**.

Dans tous les cas, il est recommandé de paramétrer le **Courant dégradé** en fonction de votre type de contrat (6KVA, 9KVA, etc.) et de positionner un réglage personnalisé en fonction de votre besoin. En effet, si vous possédez un ballon d'eau chaude consommant 16A (3,7 KW) et que :

- Le contrat est de 30A (6 KVA), **il est possible de positionner 14 A** (30A - 16A),
- Le contrat est de 45A (9KVA), **il est possible de positionner 29 A** (45A - 16A).

Ce paramètre est à adapter en fonction de vos besoins et requiert une analyse préalable des données de consommation avec le Module TIC.

6. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution possible
Le message "Défaut de communication avec l'ET3K"	La connexion entre le SmartCharger et l'équipement ET3K est mauvaise	Vérifier la connexion